
ELEMENTOS DE CÁLCULO NUMÉRICO

Primer Cuatrimestre 2026

Práctica N° 5: Métodos de diferencias finitas

Ejercicios de métodos de un paso

Ejercicio 1 (Método del punto medio sobre una EDO lineal) *Considere el problema*

$$y'(t) = -y(t), \quad y(0) = 1,$$

y el método del punto medio

$$y_{n+1} = y_n + h f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} f(t_n, y_n)\right).$$

(a) *Escriba la función de transición $\Phi(t, y, h)$ del método.*

(b) *Calcule el error de truncamiento local*

$$\tau_{n+1}(h) = \frac{y(t_{n+1}) - y(t_n)}{h} - \Phi(t_n, y(t_n), h)$$

y determine su orden.

(c) *Halle la constante de Lipschitz de Φ respecto de la variable y y deduzca una cota uniforme para $0 < h \leq 1$.*

(d) *Use el teorema de convergencia de métodos de un paso del apunte para hallar un paso h que garantice*

$$\max_{t_n \leq 10} |y(t_n) - y_n| < 10^{-3}.$$

Ejercicio 2 (Euler implícito sobre una EDO lineal) *Considere nuevamente*

$$y'(t) = -y(t), \quad y(0) = 1,$$

y el método de Euler implícito

$$y_{n+1} = y_n - h y_{n+1}.$$

(a) *Escriba la función de transición $\Phi(t, y, h)$ del método.*

(b) *Calcule el error de truncamiento local y determine su orden.*

(c) *Calcule la constante de Lipschitz de Φ respecto de y .*

(d) Use el teorema de convergencia de métodos de un paso para hallar un paso h que garantice

$$\max_{t_n \leq 10} |y(t_n) - y_n| < 10^{-3}.$$

(e) Compare el paso obtenido aquí con el del ejercicio anterior.

Ejercicio 3 (Método de Heun) Considere la EDO

$$y'(t) = -y(t) + t, \quad y(0) = 1,$$

y el método de Heun

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, y_n), \\ k_2 &= f(t_n + h, y_n + hk_1), \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2). \end{aligned}$$

(a) Escriba la función de transición $\Phi(t, y, h)$.

(b) Halle el orden del error de truncamiento local.

(c) Calcule una constante de Lipschitz de Φ en la variable y para $0 < h \leq 1$.

(d) Use el teorema del apunte para obtener un paso h que garantice error global menor que 10^{-3} en el intervalo $[0, 10]$.

Ejercicio 4 (Problema rígido: Euler explícito e implícito) Considere el problema

$$y' = -20(y - \cos t) - \sin t, \quad y(0) = 1.$$

(a) Verifique que la solución exacta es $y(t) = \cos t$.

(b) Escriba las funciones de transición Φ_E y Φ_I de Euler explícito e implícito.

(c) Calcule las constantes de Lipschitz de Φ_E y Φ_I respecto de y .

(d) Explique, usando la cota del teorema de convergencia de un paso, por qué el método explícito se deteriora cuando la constante de Lipschitz es grande.

(e) Compare este análisis con el comportamiento cualitativo de ambos métodos sobre la ecuación test $y' = \lambda y$ con $\lambda < 0$.

Problemas de valores de contorno

Ejercicio 5 (Transporte-reacción periódico) Considere el problema periódico

$$b u'(x) + \sigma u(x) = f(x), \quad x \in (0, 1), \quad u(0) = u(1), \quad u'(0) = u'(1),$$

con $b \in \mathbb{R}$ y $\sigma > 0$. En la malla uniforme $x_j = jh$, $h = 1/N$, use diferencia centrada para u' :

$$b \frac{u_{j+1} - u_{j-1}}{2h} + \sigma u_j = f(x_j), \quad j = 0, \dots, N-1,$$

con índices módulo N .

- (a) Verifique que los modos de Fourier discretos $w_j^{(k)} = e^{2\pi i k j / N}$ satisfacen automáticamente las condiciones de borde periódicas.
- (b) Muestre, por sustitución directa de $w^{(k)}$ en las ecuaciones del sistema discreto, que estos modos son autofunciones del operador de diferencias finitas y que los autovalores son

$$\lambda_k = \sigma + \frac{ib}{h} \sin\left(\frac{2\pi k}{N}\right).$$

- (c) Deduzca que $|\lambda_k| \geq \sigma$ para todo k y concluya, por el criterio de Fourier, que $\|(A_N)^{-1}\|_2 \leq 1/\sigma$.
- (d) Interprete este resultado como estabilidad en norma 2 del esquema discreto.

Remark. Si se escribe la matriz del sistema lineal, resulta ser circulante. Esto explica por qué los modos de Fourier discretos diagonalizan el operador, pero no es necesario usar esta observación para resolver el ejercicio.

Ejercicio 6 (Advección-difusión-reacción periódica) Considere

$$-\nu u''(x) + b u'(x) + \sigma u(x) = f(x), \quad x \in (0, 1),$$

con condiciones periódicas, donde $\nu > 0$, $b \in \mathbb{R}$ y $\sigma > 0$.

- (a) Discretice u'' y u' con diferencias centradas y escriba las ecuaciones del esquema con índices módulo N .
- (b) Verifique que los modos de Fourier discretos satisfacen las condiciones de borde periódicas y úselo para diagonalizar el operador discreto.
- (c) Usando Fourier discreto, pruebe que los autovalores son

$$\lambda_k = \sigma + \frac{4\nu}{h^2} \sin^2\left(\frac{\pi k}{N}\right) + \frac{ib}{h} \sin\left(\frac{2\pi k}{N}\right).$$

- (d) Deduzca que la familia es estable en norma 2 uniformemente en h y obtenga una cota explícita para $\|(A_N)^{-1}\|_2$.
- (e) Compare con el caso del ejercicio anterior: ¿qué papel juegan el término de difusión y el de transporte en la parte real y en la parte imaginaria del símbolo?

Remark. La matriz asociada también es circulante, pero la vía pedida en el ejercicio es trabajar directamente con las ecuaciones discretas y los modos de Fourier.

Ejercicio 7 (Helmholtz periódico) Considere el problema periódico

$$-u''(x) - \omega^2 u(x) = f(x), \quad x \in (0, 1), \quad u(0) = u(1), \quad u'(0) = u'(1),$$

con $\omega > 0$ fijo.

- (a) Discretice el problema con diferencias centradas y escriba las ecuaciones del sistema con índices módulo N .
- (b) Muestre, por Fourier discreto, que los modos $w_j^{(k)} = e^{2\pi i k j / N}$ son autofunciones del operador discreto y que los autovalores son

$$\lambda_k = \frac{4}{h^2} \sin^2\left(\frac{\pi k}{N}\right) - \omega^2, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

- (c) Determine para qué valores de ω y de N el sistema discreto es singular.
- (d) Discuta, usando únicamente el símbolo de Fourier, cuándo la familia puede ser uniformemente estable en norma 2 y cuándo no.

Remark. También aquí la matriz es circulante, pero no hace falta invocar ese hecho: el análisis pedido se obtiene directamente al reemplazar los modos de Fourier en las ecuaciones discretas.

Ecuaciones en derivadas parciales

En todos los ejercicios se trabaja con condiciones de borde **periódicas** y malla uniforme $x_j = jh$, $h = 1/N$, $t^n = n\Delta t$. Se usa la segunda diferencia centrada

$$\delta_{xx}U_j^n := \frac{U_{j-1}^n - 2U_j^n + U_{j+1}^n}{h^2}$$

y la diferencia centrada de primer orden

$$\delta_x U_j^n := \frac{U_{j+1}^n - U_{j-1}^n}{2h},$$

con índices módulo N .

Ejercicio 8 (Método de Crank–Nicolson para la ecuación del calor) Consideramos la ecuación del calor

$$u_t = \kappa u_{xx}, \quad \kappa > 0,$$

con condiciones de borde periódicas y parámetro $\mu := \kappa\Delta t/h^2$. El método de Crank–Nicolson promedia las discretizaciones espaciales explícita e implícita:

$$\frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{\Delta t} = \frac{\kappa}{2} (\delta_{xx}U_j^n + \delta_{xx}U_j^{n+1}).$$

- (a) Reordene el esquema para obtener el sistema lineal que debe resolverse en cada paso de tiempo e identifique la matriz del mismo.
- (b) **Error de truncamiento.** Use la expansión

$$\frac{u(x_j, t^{n+1}) - u(x_j, t^n)}{\Delta t} = \partial_t u\left(x_j, t^{n+\frac{1}{2}}\right) + O(\Delta t^2)$$

y el promedio espacial

$$\frac{1}{2}\kappa(\delta_{xx}u(x_j, t^n) + \delta_{xx}u(x_j, t^{n+1})) = \kappa \partial_{xx}u\left(x_j, t^{n+\frac{1}{2}}\right) + O(\Delta t^2) + O(h^2),$$

para concluir que $\tau_j^n = O(\Delta t^2 + h^2)$.

- (c) **Análisis de estabilidad de Fourier.** Sustituya el modo $V_j^n = G^n e^{i\theta j}$ en el esquema y deduzca el factor de amplificación

$$G_{CN}(\theta) = \frac{1 - 2\mu \sin^2 \frac{\theta}{2}}{1 + 2\mu \sin^2 \frac{\theta}{2}}.$$

- (d) **Estabilidad incondicional.** Denotando $s = 2\mu \sin^2(\theta/2) \geq 0$, pruebe que $|(1-s)/(1+s)| \leq 1$ para todo $s \geq 0$.
- (e) Compare el orden de precisión en Δt con el de Euler explícito e implícito. ¿Qué ventaja tiene Crank-Nicolson respecto del costo adicional?

Ejercicio 9 (Ecuación de difusión-reacción, Euler explícito) Considere la ecuación de difusión-reacción

$$u_t = \kappa u_{xx} - \sigma u, \quad \kappa > 0, \quad \sigma > 0,$$

con condiciones de borde periódicas. Se denota $\mu := \kappa \Delta t / h^2$.

- (a) Aplique diferencia centrada en espacio y Euler explícito en tiempo. Despeje U_j^{n+1} y muestre que el esquema tiene la forma

$$U_j^{n+1} = \mu U_{j-1}^n + (1 - 2\mu - \sigma \Delta t) U_j^n + \mu U_{j+1}^n.$$

- (b) **Error de truncamiento.** Use la proposición del apunte sobre el error de truncamiento de Euler explícito para $u_t = \kappa u_{xx}$ y muestre que el término reactivo $-\sigma u$ añade una contribución $O(\Delta t)$. Concluya que $\tau_j^n = O(\Delta t + h^2)$.
- (c) **Factor de amplificación.** Sustituya $V_j^n = G^n e^{i\theta j}$ en el esquema y deduzca

$$G_E(\theta) = 1 - 4\mu \sin^2 \frac{\theta}{2} - \sigma \Delta t.$$

Observe que G_E es real.

- (d) **Condición de estabilidad.** La condición $|G_E(\theta)| \leq 1$ para todo θ se descompone en cota superior e inferior. Muestre que la cota superior se satisface automáticamente, y que la cota inferior da

$$4\mu + \sigma \Delta t \leq 2, \quad \text{es decir,} \quad \mu \leq \frac{1 - \sigma \Delta t / 2}{2}.$$

- (e) **Interpretación.** Suponga que σ es grande (reacción rígida). ¿Qué restricción impone sobre Δt independientemente de h ? Compare con el caso $\sigma = 0$.

Ejercicio 10 (Ecuación de convección-difusión, Euler implícito) Considere la ecuación de convección-difusión

$$u_t + c u_x = \varepsilon u_{xx}, \quad c \in \mathbb{R}, \quad \varepsilon > 0,$$

con condiciones de borde periódicas. Se denota $\mu_\varepsilon := \varepsilon \Delta t / h^2$ (número difusivo) y $\nu := c \Delta t / h$ (número de Courant).

- (a) Use Euler implícito en tiempo, diferencia centrada de primer orden para u_x y segunda diferencia centrada para u_{xx} , todos evaluados en el nivel t^{n+1} . Reordene y muestre que el sistema en cada paso tiene la forma

$$\left(-\mu_\varepsilon - \frac{\nu}{2}\right) U_{j-1}^{n+1} + (1 + 2\mu_\varepsilon) U_j^{n+1} + \left(-\mu_\varepsilon + \frac{\nu}{2}\right) U_{j+1}^{n+1} = U_j^n.$$

- (b) **Error de truncamiento.** Argumente que el esquema es de orden $O(\Delta t + h^2)$ en el error de truncamiento.
- (c) **Factor de amplificación.** Sustituya $V_j^n = G^n e^{i\theta j}$ y use $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta$, $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta$ para mostrar que

$$G_I(\theta) = \frac{1}{1 + 4\mu_\varepsilon \sin^2 \frac{\theta}{2} + i\nu \sin \theta}.$$

- (d) **Estabilidad incondicional.** Calcule $|G_I(\theta)|^2$ y deduzca que $|G_I(\theta)| \leq 1$ para todo $\mu_\varepsilon > 0$, todo ν y todo θ . Concluya que el esquema es incondicionalmente estable.
- (e) Discuta qué rol juegan los términos de difusión y de convección en la parte real e imaginaria del denominador de G_I .

Ejercicio 11 (Advección pura, Euler explícito centrado) Considere la ecuación de advección pura

$$u_t + c u_x = 0, \quad c \neq 0,$$

con condiciones de borde periódicas. Se denota $\nu := c\Delta t/h$.

- (a) Use Euler explícito en tiempo y diferencia centrada de primer orden en espacio para u_x . Despeje U_j^{n+1} y escriba el esquema.
- (b) **Error de truncamiento.** Muestre que $\tau_j^n = O(\Delta t + h^2)$.
- (c) **Factor de amplificación.** Sustituya $V_j^n = G^n e^{i\theta j}$ y deduzca

$$G(\theta) = 1 - i\nu \sin \theta.$$

- (d) **Inestabilidad incondicional.** Calcule $|G(\theta)|^2 = 1 + \nu^2 \sin^2 \theta$ y concluya que $|G(\theta)| > 1$ para todo $\nu \neq 0$ y todo $\theta \neq 0, \pi$. Deduzca que el esquema es inestable para cualquier elección de Δt y h .
- (e) Contraste con el resultado del ejercicio anterior: ¿qué papel cumple el término de difusión εu_{xx} para recuperar la estabilidad?